

السلسلة الوظيفية:

من أجل الحصول على فعل نهائي (نتيجة) في الفيزياء يجب أن ترتبط عدة أجسام مع بعضها على شكل سلسلة فتؤثر واحدة على الأخرى حتى تصل إلى آخر جسم.

أمثلة ذلك:

- ✓ من أجل أن يتوهج المصباح فإنه يجب أن تغذية البطارية بالكهرباء.
- ✓ من أجل أن أحرك حمولة فيجب عليّ أن أسحبها.
- ✓ من أجل أن تتحرك عربة فيجب على البطارية أن تغذي المحرك الذي يقوم بتدوير العجلات فتسير العربة.

قبل بداية السلسلة تكون جميع الأجسام ساكنة وحالتها ثابتة.

- ✓ عند بداية حدوث العملية تتغير حالة الجمل الممثلة للسلسلة وهذا ما نسميه بأفعال الحالة.
- ✓ تؤثر جملة على أخرى بأفعال تسمى أفعال الأداء.

ما هو الدينامو؟ عنصر مهم في دروسنا، يقوم بتحويل الطاقة الحركية إلى طاقة كهربائية أي عند تدوير مسننة الدينامو (المركبة فيه) ينتج لنا تياراً كهربائياً يمر عبر أسلاكه.

ما هو المحرك؟ عنصر كهربائي يقوم بتحويل الطاقة الكهرباء المستقبلية إلى طاقة حركية.

ما هي الخلايا الشمسية (الألواح الشمسية)؟ تقوم الألواح الشمسية باستقبال أشعة الشمس فتحولها إلى طاقة كهربائية تمرّ عبر أسلاكها.

أمثلة عن أفعال الحالة:

البكرة - العنف - المحرك - الدينامو - عجلات	تدور	الشمس	تشعّ
بطارية - مولد	يتوهج	الحجر	يسقط
اللوح الشمسي	يسخن	السيارة	تسير
تتفرغ	المصباح		
يُثار	قدر الضغط		

أمثلة عن أفعال الأداء:

البكرة	تدوير	العربة	تسحب	العنفه	تدوير
البطارية	تغذي	المصباح	يضيء	الحجر	يحرك/يدير
اللوح الشمسي	يعدي	المحرك	يدير/يحرك	الدينامو	يعدي

أهم العناصر في السلاسل الوظيفية:

- ✓ عناصر تولّد كهرباء: دينامو - بطارية - مولد كهربائي - ألواح شمسية.
- ✓ عناصر تدير الدينامو: بكرة - عنفة - مروحة.
- ✓ عناصر تُدير البكرة: جسم مربوط بحبل (مثلاً حجر أو عربة أو يد الإنسان وغيرها).
- ✓ عناصر تدير المروحة: الرياح بصفة عامة (مجفف الشعر - بخار الماء - رياح طبيعية وغيرها).
- ✓ غالباً تدور العنفة بواسطة المياه

كيف أبني السلسلة بدون رسم؟

فكر أولاً في الهدف من السلسلة ونبدأ به. نأخذ مثلاً توهج مصباح بواسطة سقوط كتلة.
(نرسم السلسلة بشكل عكسي)

الهدف هو توهج مصباح:

- من يعطي المصباح الكهرباء؟ إما بطارية أو دينامو أختار الدينامو أسهل.
- من يُدير الدينامو؟ إما عنفة أو بكرة أو مروحة، المروحة و العنفة نستعملها في حالة وجود الرياح أو المياه أما البكرة في حالة كتلة مربوطة بخيط.
- من يدير البكرة؟ الجسم الذي يسقط مربوط بخيط وبالتالي يدير معه البكرة.

صنع عربة تعمل بالطاقة الشمسية ويمكنها ادّخار الكهرباء.

- كيف تسير العربة؟ عندما تدور عجلاتها إذا العجلات تدفع العربة.
- كيف تدور العجلات؟ إما محرك وإما بكرة أو عنفة. العربة تسير بالطاقة الشمسية وبالتالي لن تحتاج للبكرة أو العنفة بل نحتاج المحرك.
- من يغذي المحرك بالكهرباء؟ يمكنه أن يتغذى مباشرة عبر الألواح الشمسية ولكنه طلب منا أن تكون قادرة على إدخار الكهرباء لهذا نستعمل مدّخرة أو بطارية.
- كيف نشحن البطارية؟ مباشرة بالألواح الشمسية
- أخيراً من يُثير الألواح الشمسية؟ أشعة الشمس

العلامة الكاملة في
العلوم الفيزيائية
مع الأستاذ
زميط صهيب



السلسلة الطاقوية:

باختصار السلسلة الطاقوية هي سلسلة وظيفة مع استبدال أفعال الحالة والأداء بحيث:
أفعال الحالة تستبدل بأنماط تخزين الطاقة.
هناك 4 أنواع لأنماط تخزين الطاقة:

أي جسم يتحرك له طاقة طاقة حركية (دوران - سقوط - إنسحاب - تحرك)	طاقة حركية E_c
الطاقة التي تخزنها <u>النوابض</u>	طاقة كامنة مرونية E_{pe}
أي جسم يتغير إرتفاعه له طاقة كامنة ثقالية (جسم يرتفع - جسم يسقط ..)	طاقة كامنة ثقالية E_{pp}
كل التفاعلات الكيميائية والكهربائية الغير مرئية (توهج مصباح - بطارية تنفذ - إثارة لوح شمسي)	طاقة داخلية E_i

أما أفعال الأداء تستبدل بأنماط تحويل الطاقة (أي طريقة نقل الطاقة من جسم إلى آخر)

يحرك جسم جسماً آخر (تدوير - سحب - رفع)	تحويل ميكانيكي W
يغذي جسم جسماً آخر بالكهرباء مثل: بطارية - دينامو - ألواح الشمسية.	تحويل كهربائي W_e
أفعال التسخين والتبريد (الغاز يسخن القدر مثلاً)	تحويل حراري Q
أفعال الإشعاع تكون نفسها الأفعال التي تضيء (مثلاً الشمس والمصباح)	تحويل إشعاع E_r

يمكن للجملة أن تحتوي على نمطين لتخزين الطاقة في نفس الوقت

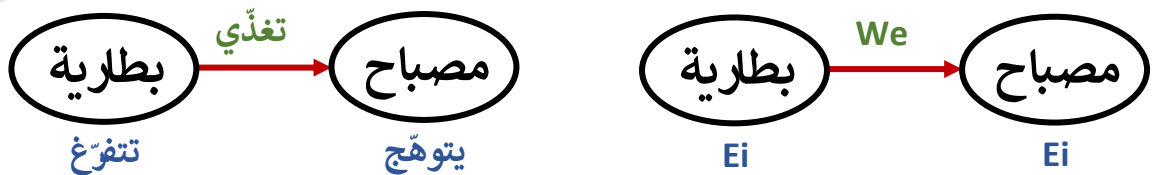
مثلاً سقوط جسم: يتحرك ويتغير ارتفاعه أي $E_c + E_{pp}$

العلامة الكاملة في
العلوم الفيزيائية
مع الأستاذ
زميط مهيبة

أهم أمثلة السلاسل الوظيفية:

✓ تشغيل جهاز كهربائي بواسطة بطارية.

شرح التجربة: أبسط مثال، تغذي البطارية الجهاز الكهربائي بالكهربائي فيعمل مثلاً: مصباح، محرك، مجفف شعر.... وغيرها

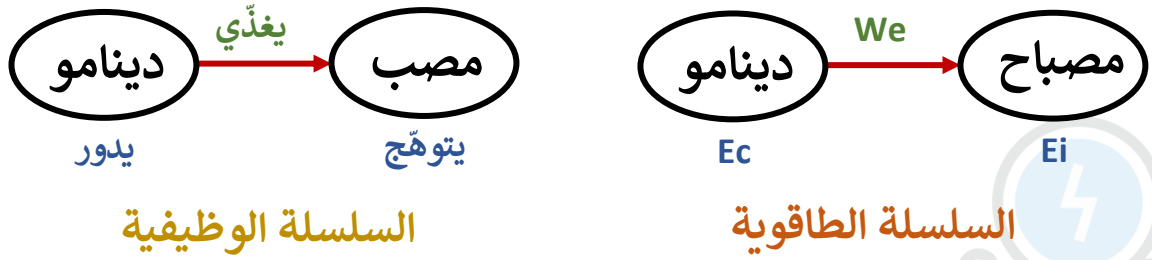


السلسلة الوظيفية

السلسلة الطاقوية

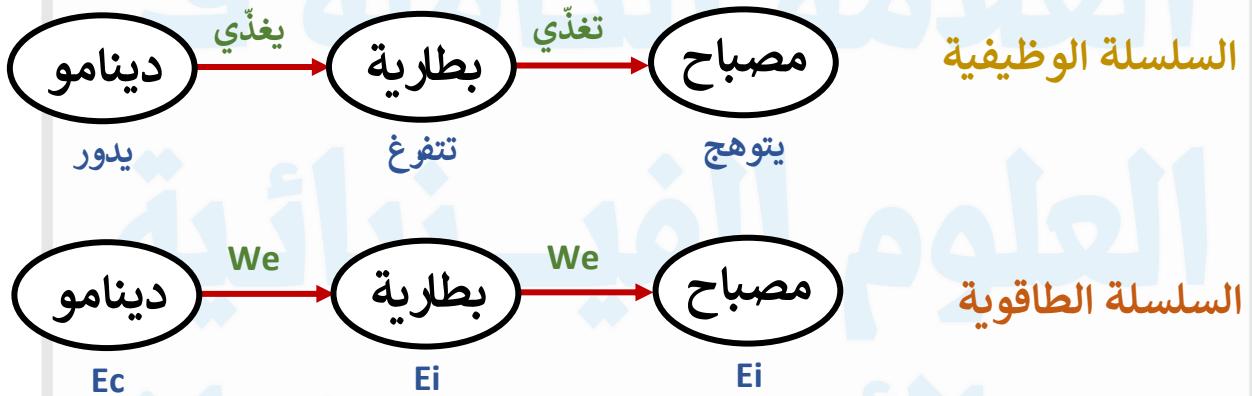
✓ تشغيل جهاز كهربائي بواسطة دينامو.

شرح التجربة: يدور الدينامو فيولد طاقة كهربائية تغذي الجهاز الكهربائي فيعمل.



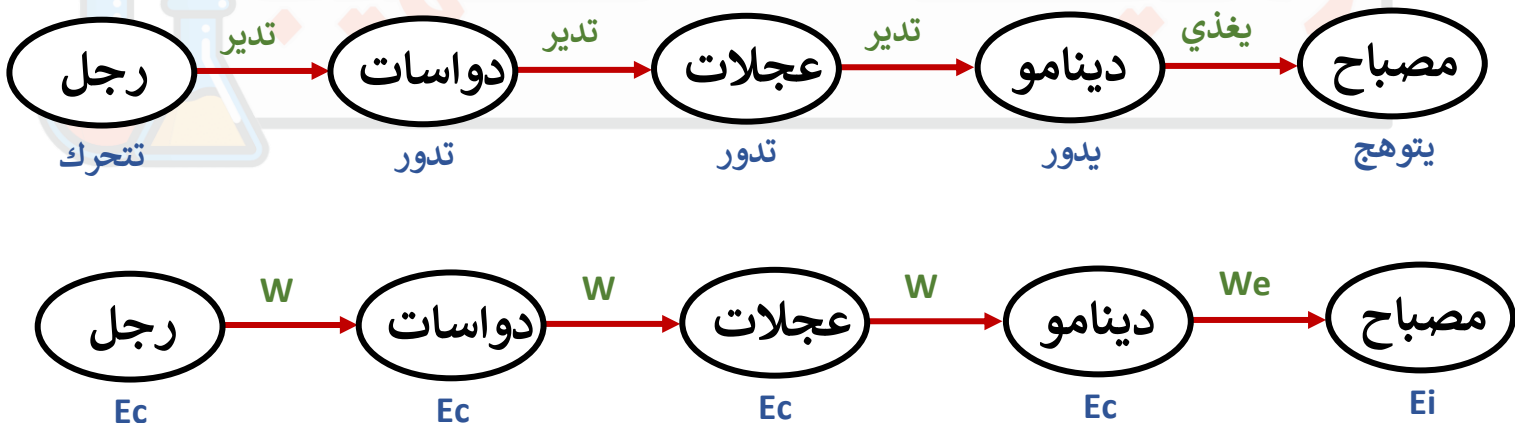
✓ تشغيل جهاز كهربائي يعمل بالبطارية بواسطة دينامو.

شرح التجربة: يدور الدينامو فيولد كهرباء تغذي البطارية فتُشحن ثم تغذي البطارية الجهاز الكهربائي.



✓ إشعال مصباح دراجة هوائية (لا تحتوي على بطارية).

شرح التجربة: تتحرك رجل الدراج فتدير الدواسات، عندما تدور الدواسات تدير معها العجلات هذه الأخيرة تدير الدينامو، عندما يدور الدينامو سيولد تيار كهربائي يغذي به المصباح ليتوهج.

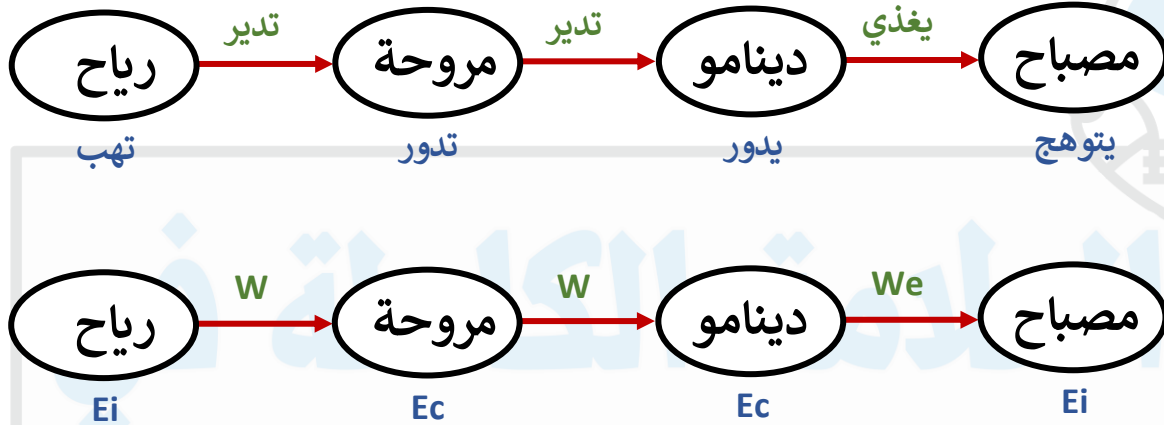


العلامة الكاملة في
العلوم الفيزيائية
مع الأستاذ
زميط صهيب



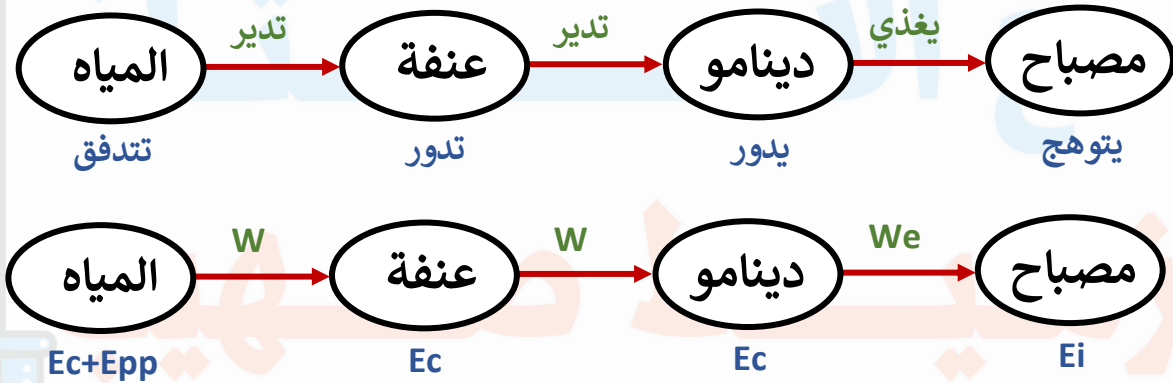
✓ توهج مصباح بواسطة طاقة الرياح

شرح التجربة: تهب الرياح فتقوم بتدوير المروحة المربوطة بالدينامو، يدور الدينامو فيولد كهرباء يغذي بها المصباح فيتوهج.



✓ توهج مصباح بواسطة المياه

شرح التجربة: يتدفق الماء فوق العنفة فيديرها وعند دوران العنفة تدير معها الدينامو المربوط بها، يدور الدينامو فيولد كهرباء يغذي بها المصباح فيتوهج.



✓ توهج مصباح بواسطة الغاز

شرح التجربة: احتراق الغاز يؤدي إلى تسخين قدر الضغط مما يؤدي إلى انطلاق بخار الماء على شكل رياح هذه الأخيرة تقوم بتدوير المروحة المربوطة بالدينامو، عندما تدور المروحة تدير الدينامو أيضا فينتج كهرباء يغذي بها مصباح فيتوهج.

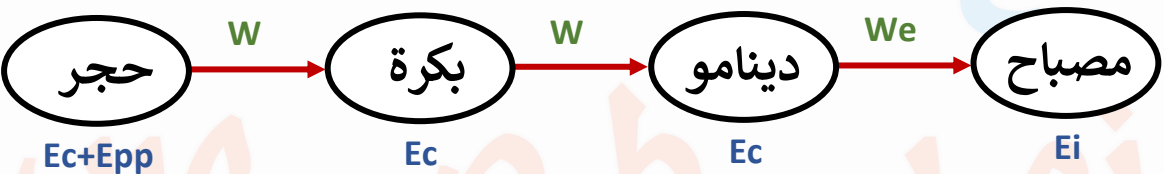
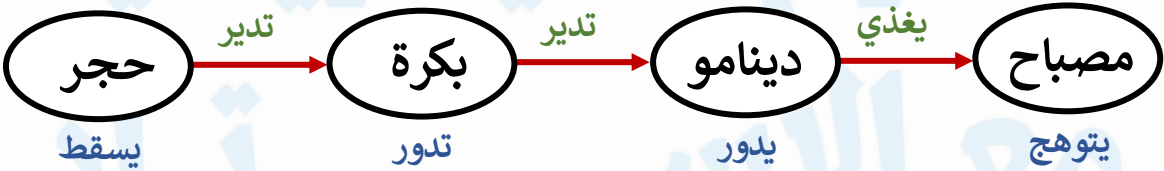
✓ توهج مصباح بواسطة الطاقة الشمسية

شرح التجربة: نستخدم هنا الخلايا الشمسية، تستقبل الخلايا الشمسية أشعة الشمس التي تكون متوهجة فتحول الخلايا الشمسية أشعة الشمس إلى طاقة كهربائية فتغذي المصباح بها. (نفس الأمر مع أي عنصر كهربائي مثل المصباح)



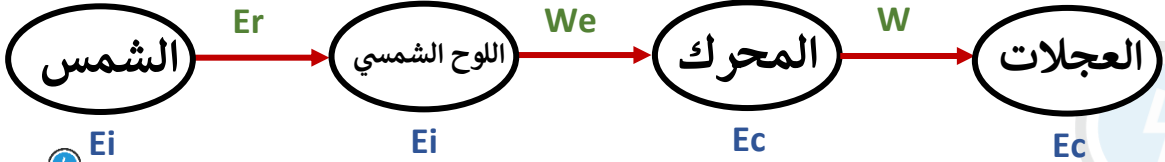
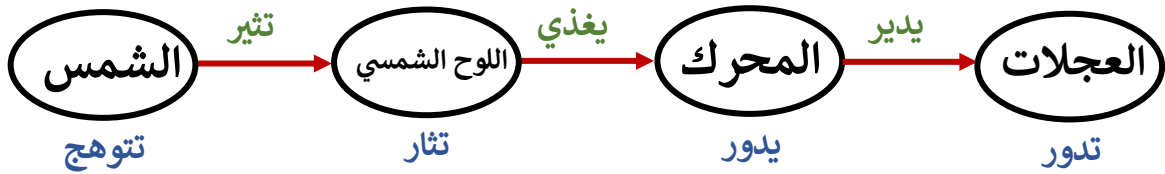
✓ توهج مصباح بواسطة سقوط حجر

شرح التجربة: يسقط الحجر المربوط بالبكرة بالبكرة فتدور البكرة (الحجر أدارها) فتدير البكرة الدينامو الذي يولد طاقة كهربائية تغذي المصباح ليتوهج.



✓ تحريك عربة بواسطة الطاقة الشمسية

شرح التجربة: تتوهج الشمس فتثير الألواح الشمسية (بواسطة أشعة الشمس) مما يجعلها تثار فتغذي المحرك الذي يدور فيدير العجلات.



العلامة الكاملة في
العلوم الفيزيائية
مع الأستاذ
زميط صهيب

✓ رفع حمولة بواسطة مولد كهربائي

شرح التجربة: يتفريغ المولد الكهربائي فيغذي المحرك بالكهرباء، يدور المحرك فيرفع الحمولة (تُرفع).



السلسلة الوظيفية



السلسلة الطاقوية

كل ما تم شرحه تم التركيز على إنجاز تركيب دون أي رسم وبمخيلة التلميذ فقط في حين أنه وفي أغلب الأحيان يتم وضع تركيب مرسوم من أجل شرحه فتكون الخَطوات نَفْسُها.